QORALAMA

Goh o‘tadi, goh o‘tmaydi

Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge qirg‘oqda o‘rganganlari haqida o‘ylardi: qum kremniyga, kremniy plastinkaga, plastinka esa chipga aylangan edi. Lekin uni bir savol tinch qo‘ymasdi. "Yonga, nega aynan kremniy?" deb so‘radi u. "Dunyoda moddalar juda ko‘p-ku. Nega qum tanlandi?" "Juda yaxshi savol", dedi Yonga. "Javobi elektr qanday yo‘l bosishida yashiringan."



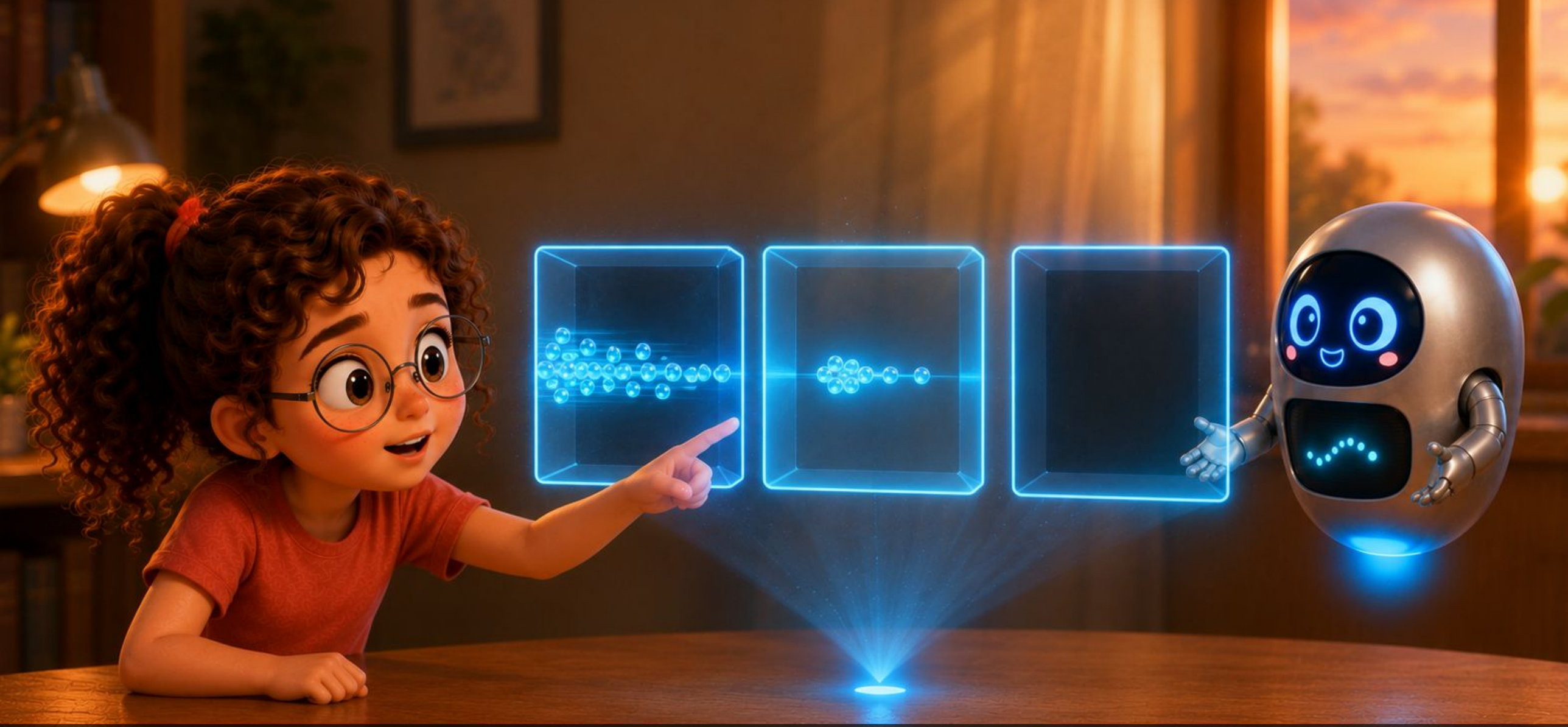
Yonga kichkina batareyka, lampochka va bir bo‘lak mis sim chiqardi. Simni ikki uchga uladi, lampochka charaqlab yondi. "Mis sim ichidan elektr bemalol o‘tadi", dedi Yonga. "Bunday moddalar o‘tkazgich deb ataladi. Mis ham, temir ham, kumush ham, po‘lat ham o‘tkazgich." "Elektr ularning ichida yugurayotganga o‘xshaydi!" dedi Bilge.



Yonga mis sim o‘rniga yog‘och tayoqcha qo‘ydi. Lampochka yonmadi. Keyin plastmassa chizg‘ichni sinab ko‘rdi; yana hech narsa bo‘lmadi. "Bularning ichidan elektr umuman o‘tmaydi", dedi Yonga. "Bunday moddalar izolyator deb ataladi. Yog‘och ham, plastmassa ham, shisha ham, rezina ham izolyator." "Demak, dunyoda ikki jamoa bor ekan", dedi Bilge. "O‘tkazadiganlar va o‘tkazmaydiganlar."



"Aynan shu yerda sahnaga kremniy chiqadi", dedi Yonga jilmayib. "Kremniy ikkala jamoaga ham kirmaydi. U goh elektrni o‘tkazadi, goh o‘tkazmaydi." Bilge qoshlarini chimirdi: "Qat’iyatsiz moddami?" Yonga kuldi: "Qat’iyatsiz emas. Uni ko‘ndirsa bo‘ladi!"



"To‘liq o‘tkazgich ham, to‘liq izolyator ham bo‘lmagan moddalar yarimo‘tkazgich deb ataladi", dedi Yonga. "Kremniy ularning eng mashhuri." "Xo‘sh, yarimo‘tkazgich bo‘lishining nima foydasi bor?" deb so‘radi Bilge. "Mis doim o‘tkazadi-ku, u qulayroq emasmi?" "Yo‘q", dedi Yonga. "Chunki misga «hozir o‘tkazma» deya olmaysan."



"Mis simni o‘ylab ko‘r: sen xohlasang ham, xohlamasang ham, elektr doim o‘tadi", dedi Yonga. "Yog‘ochni o‘ylab ko‘r: nima qilsang ham, elektr umuman o‘tmaydi. Ikkalasi ham senga tanlov qoldirmaydi." Bilge birdan tushundi: "Kremniyda esa tanlov bor!" "Xuddi shunday", dedi Yonga. "Kremniyda qarorni sen chiqarasan."



Yonga havoda yangi gologramma ochdi: ikkita kichkina bog‘ va ularning o‘rtasida darvoza. Darvoza oldida kepka kiygan, yoqimtoy, jajji qorovul turardi. "Kremniy bo‘lagi ana shunday darvozadir", dedi Yonga. "Bir tomonda elektr kutib turadi, narigi tomonda esa u bormoqchi bo‘lgan joy bor. O‘rtada esa qorovul turadi."



"Qorovulga kichkina ishora yuborsang, u yo‘lni ochadi va elektr o‘tadi", dedi Yonga. "Ishorani to‘xtatsang, darvozani yopadi va elektr yana kutib qoladi." Bilge xursand bo‘lib qarsak chaldi: "Demak, uchta yo‘l bor ekan! Biri elektr keladigan, biri u ketadigan, yana biri qorovulga ishora olib boradigan yo‘l!" "Xuddi o‘zini topding", dedi Yonga.



"Kremniy buni o‘zi qila oladimi?" deb so‘radi Bilge. "Yolg‘iz o‘zi buni uncha eplay olmaydi", dedi Yonga. "Muhandislar toza kremniyga bir chimdim boshqa modda qo‘shadi. Bu legirlash deb ataladi. Ana shu bir chimdim qo‘shimcha tufayli darvoza qorovulning gapiga kiradi."



"Endi yaxshilab qara", dedi Yonga. "Ishora bilan ochiladigan, ishora to‘xtasa yopiladigan darvoza. Uning boshqa nomi ham bor." Bilge ko‘zlarini katta-katta ochdi: "Kalit!" "Ha!" dedi Yonga. "Bu kalitning nomi esa tranzistor."



"Shishadan tranzistor yasab bo‘lmasmidi?" deb so‘radi Bilge. "Shisha umuman o‘tkazmaydi, u ko‘nmaydi", dedi Yonga. "Mis doim o‘tkazadi, u ham ko‘nmaydi. Faqat yarimo‘tkazgichlar gapga kiradi." "Qum tanlandi, chunki undan olinadigan kremniy dunyodagi eng oson topiladigan va eng yuvosh yarimo‘tkazgich edi."



Bilge planshetiga qaradi va jilmaydi. "Demak, buning ichida milliardlab jajji darvoza bor ekan", dedi u. "Har birining oldida bittadan qorovul turibdi." "Ularning hammasi bir soniyada milliardlab marta ochilib-yopiladi", dedi Yonga. "Qumning siri shu edi: goh o‘tadi, goh o‘tmaydi, qachon o‘tishini esa biz hal qilamiz."

Bugun nimani o‘rgandik?

- O‘tkazgich: ichidan elektr bemalol o‘tadigan modda. Mis, temir, kumush, po‘lat.
- Izolyator: ichidan elektr umuman o‘tmaydigan modda. Yog‘och, plastmassa, shisha, rezina.
- Yarimo‘tkazgich: to‘liq o‘tkazgich ham, to‘liq izolyator ham emas. Goh o‘tkazadi, goh o‘tkazmaydi. Kremniy ularning eng mashhuri.
- Yarimo‘tkazgichning asl kuchi qat’iyatsizligida emas, qachon o‘tkazishini hal qilish mumkinligida.
- Yarimo‘tkazgich bo‘lagi oldida qorovul turgan darvoza kabi ishlaydi: uchinchi yo‘ldan kelgan kichkina ishora yo‘lni ochadi yoki yopadi.
- Legirlash: toza kremniyga bir chimdim boshqa modda qo‘shish; shunda darvoza qorovulning gapiga kiradi.
- Ishora bilan ochilib-yopiladigan bu darvozaning nomi tranzistor.
- Qum tanlandi, chunki kremniy dunyodagi eng oson topiladigan va eng yuvosh yarimo‘tkazgich edi.

Sinov vaqti

1. Mis, yog‘och va kremniy. Qaysi biri o‘tkazgich, qaysi biri izolyator, qaysi biri yarimo‘tkazgich?
2. Yarimo‘tkazgichning asl kuchi nimada?
3. Toza kremniyga bir chimdim boshqa modda qo‘shish nima deb ataladi?
4. Ishora bilan ochilib-yopiladigan darvozaning nomi nima?

Javoblar

1. Mis o‘tkazgich, yog‘och izolyator, kremniy yarimo‘tkazgich.
2. Qat’iyatsizligida emas, qachon o‘tkazishini hal qilish mumkinligida.
3. Legirlash.
4. Tranzistor.

Goh o‘tadi, goh o‘tmaydi

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Bazen Geçer, Bazen Geçmez», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0